

Scheda Dati di Sicurezza

1. IDENTIFICAZIONE DELLA SOSTANZA O DELLA MISCELA E DELLA SOCIETÀ/IMPRESA*

1.1. Identificatore del prodotto

Codice: 610004149
Denominazione **ECO JETSAN**
Nome chimico e sinonimi

1.2. Pertinenti usi identificati della sostanza o miscela e usi sconsigliati

Descrizione/Utilizzo: prodotto detergente prelavaggio.

Numero di registrazione: N.A. in quanto miscela.

1.3. Informazioni sul fornitore della scheda di dati di sicurezza

Ragione Sociale	Forenz'dino zoani snc
Indirizzo	Via XXV Aprile 4/b
Località e Stato	20030 Senago MI - ITALIA
telefono	Tel.029981050 – Fax.0299010874
e-mail della persona competente	forenzmail@libero.it
responsabile della scheda dati di sicurezza	Dott. Silvano Invernizzi

1.4. Numero telefonico di emergenza

Per informazioni urgenti rivolgersi a CAV Ospedale di Niguarda Milano +39 02 66101029

(*) Il simbolo indica che l'informazione è stata aggiornata alla data di revisione.

N.D. = Non disponibile

N.A. = Non applicabile

[] = Riferimento bibliografico

2. IDENTIFICAZIONE DEI PERICOLI*

2.1. Classificazione della sostanza o della miscela

Il prodotto è classificato pericoloso ai sensi del Regolamento (CE) 1272/2008 (CLP) (e successive modifiche ed adeguamenti). Il prodotto pertanto richiede una scheda dati di sicurezza conforme alle disposizioni del Regolamento (CE) 1907/2006 e successive modifiche.

Simboli di pericolo

GHS05

Classificazione

Skin irrit. 2 H315 Provoca irritazione cutanea.

Eye Dam. 1 H318 Provoca gravi lesioni oculari.

2.2. Elementi dell'Etichetta

Il prodotto richiede etichettatura di pericolo ai sensi del Regolamento (CE) 1272/2008 (CLP) (e successive modifiche ed adeguamenti).

Pittogrammi:



Indicazioni di pericolo:

H318 Provoca gravi lesioni oculari

H315 Provoca irritazione cutanea

Consigli di prudenza:

P264 Lavare accuratamente le mani dopo l'uso.

P280 Proteggere gli occhi/il viso.

P303 + P361 + P353 IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE (o con i capelli): togliersi di dosso immediatamente tutti gli indumenti contaminati. Sciacquare la pelle (o i capelli).

P332 + P313 In caso di irritazione della pelle, consultare un medico.

P305 + P351 + P338 IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI: sciacquare accuratamente per parecchi minuti. Togliere le eventuali lenti a contatto se è agevole farlo. Continuare a sciacquare

P310 Contattare immediatamente un CENTRO ANTIVELENI o un medico.

Contiene: SODIO ETASOLFATO, ALCOL 2 ETILESILICO 6 EO

2.3. Altri pericoli

Informazioni non disponibili.

3. COMPOSIZIONE/INFORMAZIONI SUGLI INGREDIENTI*

3.1. Sostanze

Informazione non pertinente.

3.2. Miscele

Contiene:

Identificazione	Conc. %	Classificazione 67/548/CEE o 1999/45/CEE	Classificazione 1272/2008 (CLP)
ALCOL 2 ETILESILICO 6 EO CAS 26468-86-0 CE - INDEX - N° REGISTRAZ. -	3 – 9 %	Xn R22, Xi R41	Acute Tox. 4 H302, Eye Dam. 1 H318
EDTA SOLUZIONE CAS 64-02-8 CE 200-573-9 INDEX 607-428-00-2 N° REGISTRAZ. 01-2119486762-27-xxxx	1 – 5 %	Xn R20, Xi R36	Acute Tox. 4 H332, Eye Irrit 2 H319, Met. Corr. 1 H290

SODIO SILICATO CAS 1344-09-8 CE 215-687-4 INDEX – N° REGISTRAZ. 01-2119448725-31	1 – 3 %	Xi R36/38	Eye Irrit. 2 H315, Eye Irrit. 2 H319
SODIO ETASOLFATO CAS 126-92-1 CE 204-812-8 INDEX – N° REGISTRAZ. 01-2119971586-23	1 – 2 %	Xi R38, R41	Skin Irrit. 2 H315, Eye Dam. 1 H318
ACIDI SOLFONICI, C14 – C16 ALCANO IDROSSI E C14 – C16 ALCENE, SALI DI SODIO CAS 68439-57-6 CE 270-407-8 INDEX – N° REGISTRAZ. 01-2119513401-57	1 – 2 %	Xi R38, R41	Skin Irrit. 2 H315, Eye Irrit. 2, H319

T+ = Molto Tossico(T+), T = Tossico(T), Xn = Nocivo(Xn), C = Corrosivo(C), Xi = Irritante(Xi), O = Comburente(O), E = Esplosivo(E), F+ = Estremamente infiammabile(F+), F = Facilmente infiammabile (F)

Il testo completo delle frasi di rischio (R) e delle indicazioni di pericolo (H) è riportato alla sezione 16 della scheda.

INGREDIENTI CONFORMI AL REGOLAMENTO CE N.648/2004

Contiene: tensioattivi non ionici 5-15%, tensioattivi anionici, saponi, EDTA < 5%

4. MISURE DI PRIMO SOCCORSO

Sostituire immediatamente gli indumenti contaminati. In caso di pericolo di perdita di coscienza sistemare e trasportare su un fianco in posizione stabile; eventuale respirazione artificiale. I soccorritori devono preoccuparsi per la propria protezione. Assicurarsi che le strutture per il lavaggio occhi e le docce di sicurezza siano nelle vicinanze del luogo di lavoro.

4.1. Descrizione delle misure di primo soccorso

OCCHI: lavare immediatamente ed abbondantemente con acqua per almeno 10 minuti tenendo le palpebre ben aperte, quindi proteggere gli occhi con garza sterile o un fazzoletto pulito, asciutti. Rimuovere le lenti oculari, se presenti. Consultare immediatamente un medico.
PELLE: Togliere di dosso quanto prima gli abiti contaminati. Lavare immediatamente ed abbondantemente con acqua e sapone neutro le aree del corpo interessate, anche se solo sospette. Consultare immediatamente un medico. Lavare gli indumenti contaminati prima di riutilizzarli.

INALAZIONE: portare il soggetto all'aria aperta e tenerlo a riposo. Se la respirazione è difficoltosa, consultare immediatamente il medico. Tenere l'infortunato in posizione laterale di sicurezza. Allentare gli indumenti aderenti come cravatte, colletti, cinture o fasce.

INGESTIONE: sciacquare immediatamente la bocca con acqua. Rimuovere eventuali protesi dentarie. Consultare immediatamente il medico. Tenere l'infortunato a riposo in una posizione che favorisca la respirazione. Non indurre il vomito. Se arriva il vomito spontaneamente, mantenere libere le vie respiratorie. Non somministrare nulla per via orale se il soggetto è incosciente e se non autorizzati dal medico.

4.2. Principali sintomi ed effetti, sia acuti e che ritardati

Per sintomi ed effetti dovuti alle sostanze contenute vedere al cap. 11.

EDTA SOLUZIONE: i principali sintomi possono comprendere irritazione degli occhi, difficoltà respiratorie, problemi gastrointestinali, irritazioni delle mucose.

SODIO ETASOLFATO: può provocare irritazione della pelle, della bocca e lo stomaco, lacrimazione e rossore.

4.3. Indicazione dell'eventuale necessità di consultare immediatamente un medico e trattamenti speciali

In caso di incidente o malessere consultare immediatamente il medico e seguire le indicazioni. Se possibile mostrare la scheda di sicurezza.

EDTA SOLUZIONE: in caso di ingestione, risciacquare la bocca immediatamente e, su parere medico, bere almeno 200-300 mL d'acqua.

SODIO ETASOLFATO: a seguito di alte esposizioni, l'infortunato va tenuto sotto controllo medico per almeno 48 ore.

5. MISURE ANTINCENDIO

5.1. Mezzi di estinzione

MEZZI DI ESTINZIONE IDONEI

I mezzi di estinzione sono quelli tradizionali: anidride carbonica, schiuma, polvere ed acqua nebulizzata. Per le perdite e sversamenti del prodotto che non si sono incendiati, l'acqua nebulizzata può essere utilizzata per disperdere i vapori infiammabili e proteggere le persone impegnate a fermare la perdita.

MEZZI DI ESTINZIONE NON IDONEI

Nessuno in particolare.

5.2. Pericoli speciali derivanti dalla sostanza o dalla miscela

PERICOLI DOVUTI ALL'ESPOSIZIONE IN CASO DI INCENDIO

Evitare l'inalazione dei gas derivanti da esplosioni o incendi. In caso di incendio si possono liberare anidride carbonica, ossido di carbonio, ossidi di zolfo, composti alogenati, ossidi metallici ed altri composti potenzialmente tossici per la salute. Per maggiori informazioni fare riferimento alla sezione 10 del presente documento.

5.3. Raccomandazioni per gli addetti all'estinzione degli incendi

INFORMAZIONI GENERALI

Allontanare dall'area di pericolo le persone non autorizzate e non protette.

Raffreddare con getti d'acqua i contenitori esposti alle fiamme per evitare la decomposizione del prodotto e lo sviluppo di sostanze potenzialmente pericolose per la salute. Effettuare tutte le operazioni in sicurezza. Indossare sempre l'equipaggiamento completo di protezione antincendio. Raccogliere le acque di spegnimento che non devono essere scaricate nelle fognature. Smaltire l'acqua contaminata usata per l'estinzione ed il residuo dell'incendio secondo le norme vigenti.

EQUIPAGGIAMENTO

Elmetto protettivo con visiera, indumenti ignifughi (giacca e pantaloni ignifughi con fasce intorno a braccia, gambe e vita), guanti da intervento (antincendio, antitaglio e dielettrici), una maschera a sovrappressione con un facciale che ricopre tutto il viso dell'operatore oppure l'autorespiratore (autoprotettore) in caso di grosse quantità di fumo.

6. MISURE IN CASO DI RILASCIO ACCIDENTALE

6.1. Precauzioni personali, dispositivi di protezione e procedure in caso di emergenza

Eliminare ogni sorgente di ignizione (sigarette, fiamme, scintille, ecc.) dall'area in cui si è verificata la perdita. Bloccare la perdita se non c'è pericolo. Evitare di respirare i vapori o le nebbie. Non manipolare i contenitori danneggiati o il prodotto fuoriuscito senza aver prima indossato l'equipaggiamento protettivo appropriato. Allontanare le persone non equipaggiate. Per le informazioni relative ai rischi per l'ambiente e la salute, alla protezione delle vie

respiratorie, alla ventilazione ed ai mezzi individuali di protezione, fare riferimento alle altre sezioni di questa scheda.

6.2. Precauzioni ambientali

Impedire che il prodotto penetri nelle fognature, nelle acque superficiali, nelle falde freatiche e nelle aree confinate. In caso di infiltrazione nei corpi d'acqua o nelle fognature avvertire le autorità competenti.

6.3. Metodi e materiali per il contenimento e per la bonifica

Aspirare il prodotto in recipiente idoneo (in materiale non incompatibile con il prodotto) e assorbire il prodotto fuoriuscito con materiale assorbente inerte (sabbia, vermiculite, terra di diatomee, Kieselguhr, ecc.). Raccogliere la maggior parte del materiale risultante con attrezzature antiscintilla e depositarlo in contenitori per lo smaltimento. Eliminare il residuo con getti d'acqua se non ci sono controindicazioni. Provvedere ad una sufficiente areazione del luogo interessato dalla perdita. Lo smaltimento del materiale contaminato deve essere effettuato conformemente alle disposizioni del punto 13.

6.4. Riferimento ad altre sezioni

Eventuali informazioni riguardanti la protezione individuale e lo smaltimento sono riportate alle sezioni 8 e 13.

7. MANIPOLAZIONE E IMMAGAZZINAMENTO

7.1. Precauzioni per la manipolazione sicura

Tenere lontano da cibi e bevande. Non ingerire il prodotto. Manipolare rispettando una buona igiene industriale e le misure di sicurezza adeguate. Prevedere un'adeguata aerazione del luogo di utilizzo. Manipolare con la massima precauzione. Evitare il contatto con pelle, occhi e non inalare i vapori e i fumi. Indossare i dispositivi di protezione individuale adeguati (vedere sezione 8).

7.2. Condizioni per l'immagazzinamento sicuro, comprese eventuali incompatibilità

Conservare in luogo fresco, ben ventilato e al riparo dalle radiazioni solari dirette. Tenere lontano da fonti di ignizione, fiamme libere e scintille. Stoccare in contenitori ermeticamente chiusi ed etichettati. Immagazzinare in locali adeguatamente areati. Conservare a temperatura compresa tra 5°C e 40°C. I contenitori aperti devono essere accuratamente risigillati e mantenuti dritti per evitare fuoriuscite accidentali del prodotto.

Stoccare lontano da sostanze incompatibili come acidi e metalli. Per ulteriori informazioni consultare anche la sezione 10 di questa scheda.

7.3. Usi finali particolari

Detergente prelavaggio.

8. CONTROLLO DELL'ESPOSIZIONE/PROTEZIONE INDIVIDUALE*

8.1. Parametri di controllo

Informazione non disponibile.

EDTA SOLUZIONE

Valori DNEL

Operatore: esposizione a lungo termine - effetti sistemici e locali, inalazione: 2,5 mg/m³

Operatore: esposizione a breve termine - effetti sistemici e locali, inalazione: 2,5 mg/m³

Consumatore: esposizione a lungo termine - effetti sistemici e locali, inalazione: 1,5 mg/m³

Consumatore: esposizione a breve termine - effetti sistemici e locali, inalazione: 1,5 mg/m³
Consumatore: esposizione a lungo termine - effetti sistemici, orale: 25 mg/kg/giorno (peso corporeo).

Valori PNEC

acqua dolce: 2,2 mg/l

Il derivato si riferisce all'acido libero

acqua di mare: 0,22 mg/l

Il derivato si riferisce all'acido libero

emissione saltuaria: 1,2 mg/l

Il derivato si riferisce all'acido libero

suolo: 0,72 mg/kg

Il derivato si riferisce all'acido libero

impianto di depurazione: 43 mg/l

Il derivato si riferisce all'acido libero

ACIDI SULFONICI, C14 - C16 ALCANO IDROSSI E C14 - C16 ALCENE, SALI DI SODIO

DNEL

Cutaneo exposure-long term - systemic effects 2158,33 mg/kg bw/day (worker)

Per inalazione exposure-long term - systemic effects 152,22 mg/m³ (worker)

PNEC

fresh water 0,042 mg/l (-)

intermittent releases 0,042 mg/l (-)

marine water 0,0042 mg/l (-)

sediment (fresh water) 2,025 mg/kg sedimentdw (-)

sediment (marine water) 0,2025 mg/kg sedimentdw (-)

sewage treatment plant 4 mg/l (-)

soil 0,0061 mg/kg soil dw (-)

SODIO ETASOLFATO

DNEL A lungo termine Inalazione 285 mg/m³ Lavoratori Sistemico

DNEL A lungo termine Cutaneo 4060 mg/kg bw/giornoLavoratori Sistemico

DNEL A lungo termine Inalazione 85 mg/m³ Consumatori Sistemico

DNEL A lungo termine Cutaneo 2440 mg/kg bw/giorno Consumatori Sistemico

DNEL A lungo termine Orale 24 mg/kg bw/giorno Consumatori Sistemico

SODIO SILICATO ; Nr. CAS : 1344-09-8

Specifica : DNEL (EC)

Parametro : Effetti sistemici Lungo termine Dermale Lavoratori

Valore : 1,59 mg/kg

Specifica : DNEL (EC)

Parametro : Effetti sistemici Lungo termine Inalazione Lavoratori

Valore : 5,61 mg/m³

Specifica : DNEL (EC)

Parametro : Effetti sistemici Lungo termine Dermale Popolazione

Valore : 0,8 mg/kg

Specifica : DNEL (EC)

Parametro : Effetti sistemici Lungo termine Inalazione Popolazione

Valore : 1,38 mg/m³

Specifica : DNEL (EC)

Parametro : Effetti sistemici Lungo termine Orale Popolazione

Valore : 0,8 mg/kg

Specifica : PNEC STP (EC)

Valore : 348 mg/l

Specifica : PNEC (EC)

Parametro : Orale

Valore : 348 mg/kg
Specifica : PNEC (EC)
Parametro : Acqua dolce
Valore : 7,5 mg/l
Specifica : PNEC (EC)
Parametro : Acqua marina
Valore : 1 mg/l
Specifica : PNEC (EC)
Parametro : Emissione saltuaria
Valore : 7,5 mg/l
Specifica : TLV/TWA (EC)
Valore : 2 mg/m³

8.2. Controlli dell'esposizione

Considerato che l'utilizzo di misure tecniche adeguate dovrebbe sempre avere la priorità rispetto agli equipaggiamenti di protezione personali, assicurare una buona ventilazione nel luogo di lavoro tramite un'efficace aspirazione locale oppure con lo scarico dell'aria viziata. Se tali operazioni non consentono di tenere la concentrazione del prodotto sotto i valori limite di esposizione sul luogo di lavoro, indossare una idonea protezione per le vie respiratorie. Durante l'utilizzo del prodotto fare riferimento all'etichetta di pericolo per i dettagli. Durante la scelta degli equipaggiamenti protettivi personali chiedere eventualmente consiglio ai propri fornitori di sostanze chimiche. I dispositivi di protezione personali devono essere conformi alle normative vigenti sottoindicate. Assicurarsi che le docce di sicurezza e le strutture di lavaggio occhi si trovino in prossimità di luoghi in cui si può verificare il contatto con occhi o pelle.



PROTEZIONE DELLE MANI

Proteggere le mani con guanti da lavoro di categoria III (rif. Direttiva 89/686/CEE e norma EN 374) quali in PVC, PVA, neoprene, nitrile, PTFE fluoro elastomeri, viton o equivalenti. Per la scelta definitiva del materiale dei guanti da lavoro si devono considerare: degradazione, tempo di rottura e permeazione. Nel caso di preparati la resistenza dei guanti da lavoro deve essere verificata prima dell'utilizzo in quanto non prevedibile. I guanti hanno un tempo di usura che dipende dalla durata di esposizione.



PROTEZIONE DEGLI OCCHI

Indossare occhiali protettivi ermetici (rif. norma EN 166) o maschera completa EN 402. Non usare lenti oculari. Prevedere l'installazione di docce oculari in prossimità del luogo di lavoro.

PROTEZIONE DELLA PELLE

Indossare abiti da lavoro con maniche lunghe e calzature di sicurezza per uso professionale di categoria III (rif. Direttiva 89/686/CEE e norma EN 344). Lavarsi con acqua e sapone dopo aver rimosso gli indumenti protettivi. Prevedere l'installazione di docce di sicurezza in prossimità del luogo di lavoro.



PROTEZIONE RESPIRATORIA

In caso di superamento del valore di soglia di una o più delle sostanze presenti nel preparato, riferito all'esposizione giornaliera nell'ambiente di lavoro o a una frazione stabilita dal servizio di prevenzione e protezione aziendale, indossare un filtro semifacciale di tipo FFP3 (rif. norma EN 141). L'utilizzo di mezzi di protezione delle vie respiratorie, come maschere con cartuccia per vapori organici e per polveri/nebbie, è necessario in assenza di misure tecniche per limitare l'esposizione del lavoratore. La protezione offerta dalle maschere è comunque limitata. Nel caso in cui la sostanza considerata sia inodore o la sua soglia olfattiva sia superiore al relativo limite di esposizione e in caso di emergenza, ovvero quando i livelli di esposizione sono sconosciuti oppure la concentrazione di ossigeno nell'ambiente di lavoro sia inferiore al 17% in volume, indossare un autorespiratore ad aria compressa a circuito aperto (rif. norma EN 137) oppure respiratore a presa d'aria esterna per

l'uso con maschera intera, semimaschera o boccaglio (rif. norma EN 138).
Qualora vi fosse il rischio di essere esposti a schizzi o spruzzi in relazione alle lavorazioni svolte, occorre prevedere un'adeguata protezione delle mucose (bocca, naso, occhi) al fine di evitare assorbimenti accidentali.

9. PROPRIETÀ FISICHE E CHIMICHE*

9.1. Informazioni sulle proprietà fisiche e chimiche fondamentali

Stato Fisico	Liquido
Colore	Azzurro
Odore	Praticamente inodore
pH tal quale	11,1
Intervallo di distillazione	>100°C
Punto di infiammabilità	ND (non disponibile)
Tasso di evaporazione	ND (non disponibile)
Infiammabilità di solidi e gas	ND (non disponibile)
Auto- infiammabilità	ND (non disponibile)
Proprietà esplosive	Non esplosivo
Proprietà comburenti	Non comburente
Densità relativa a 20°C	1.07 g/mL
Solubilità in acqua	Solubile
Liposolubilità	ND (non disponibile)
Coefficiente di ripartizione (n-ottanolo/acqua)	ND (non disponibile)
Pressione di vapore	ND (non disponibile)
Densità Vapori	ND (non disponibile)
Proprietà ossidanti	ND (non disponibile)

9.2. Altre informazioni

Non disponibile

10. STABILITÀ E REATTIVITÀ*

10.1. Reattività

Non vi sono particolari pericoli di reazione con altre sostanze nelle normali condizioni di impiego.

10.2. Stabilità chimica

Il prodotto è stabile nelle normali condizioni di impiego e di stoccaggio.

10.3. Possibilità di reazioni pericolose

In condizioni di uso e stoccaggio normali non sono prevedibili reazioni pericolose.
Evitare comunque il contatto con materiali incompatibili.

10.4. Condizioni da evitare

Attenersi alle usuali cautele nei confronti dei prodotti chimici. Evitare il surriscaldamento, le scariche elettrostatiche, nonché qualunque fonte di accensione.

10.5. Materiali incompatibili

Evitare il contatto con acidi.

EDTA SOLUZIONE: metalli anfoteri, metalli leggeri.

SODIO ETASOLFATO: Ossidi di carbonio, Ossidi di zolfo.

10.6. Prodotti di decomposizione pericolosi

Per decomposizione termica o in caso di incendio si possono liberare gas e vapori potenzialmente dannosi alla salute come anidride carbonica, monossido di carbonio, ossidi di zolfo, composti alogenati, ossidi metallici ed altri composti potenzialmente tossici per la salute.

11. INFORMAZIONI TOSSICOLOGICHE*

11.1. Informazioni sugli effetti tossicologici

Effetti acuti: il contatto con gli occhi provoca irritazione; i sintomi possono includere: arrossamento, edema, dolore e lacrimazione. L'inalazione dei vapori può causare moderata irritazione del tratto respiratorio superiore; il contatto con la pelle può provocare moderata irritazione. L'ingestione può provocare disturbi alla salute, che comprendono dolori addominali con bruciore, nausea e vomito.

ALCOL 2 ETILESILICO 6 EO

LD50: > 200 mg/kg (ratto)

EDTA SOLUZIONE

DL50 ratto (orale): 1.780 - 2.000 mg/kg (test produttore per prodotto solido)

DL50 ratto (orale): > 2.000 mg/kg (test produttore per prodotto in soluzione ca.40%)

CL50 ratto (inalatoria): 1000 - 5000 mg/m³/6 h (OCSE - linea guida 403; valutazione derivante da prodotti chimicamente simili).

Irritazione - Valutazione dell'effetto irritante (prodotto solido): non irritante per la pelle.

Rischio di gravi lesioni oculari.

Dati sperimentali/calcolati (prodotto solido):

- Corrosione/irritazione della pelle coniglio: non irritante. (test produttore)
- Gravi danni oculari/irritazione oculare coniglio: danni irreversibili (test produttore)

Dati sperimentali/calcolati (prodotto liquido-sol.35-40%):

- Corrosione/irritazione della pelle coniglio: non irritante. (test produttore)
- Gravi danni oculari/irritazione oculare coniglio: Irritante. (test produttore)

Sensibilizzazione delle vie respiratorie/della pelle - Dati sperimentali/calcolati (prodotto solido):

Guinea Pig Maximation Test porcellino d'India: non sensibilizzante (OECD - linea guida 406).

Il prodotto non è stato testato. Il dato è stato dedotto da prodotti con struttura e composizione simile.

Mutagenicità sulle cellule germinali - Valutazione di mutagenicità (prodotto solido): nella maggior parte degli esperimenti eseguiti (batteri/microorganismi/culture cellulari) non è stato riscontrato un effetto mutageno da parte della sostanza. Neppure dagli esperimenti su animali è risultato un tale effetto.

Cangerogenicità - Valutazione di cancerogenicità (prodotto solido): in esperimenti a lungo termine su ratti e topi, con somministrazione via orale, nel cibo, la sostanza non si è rivelata cancerogena. Il prodotto non è stato testato. Il dato è stato dedotto da prodotti con struttura e composizione simile.

Tossicità riproduttiva - Valutazione di tossicità per la riproduzione (prodotto solido): i risultati di studi su animali non evidenziano effetti di danneggiamento della fertilità. Il prodotto non è stato testato. Il dato è stato dedotto da prodotti con struttura e composizione simile.

Tossico per lo sviluppo. - Valutazione della teratogenità (prodotto solido): esperimenti su animali non hanno evidenziato alcun effetto tossico sullo sviluppo della prole, alle dosi che si

sono dimostrate non tossiche sugli animali genitori.

Tossicità specifica per organi bersaglio (esposizione singola) - Valutazione STOT singola (prodotto solido): sulla base dei dati disponibili, non è attesa alcuna tossicità specifica degli organi bersaglio dopo una singola esposizione.

Tossicità di dose ripetuta e tossicità specifica per organi bersaglio (esposizione ripetuta) - Valutazione della tossicità in seguito a somministrazione ripetuta (prodotto solido): non stati osservati effetti avversi nei test su animali anche dopo esposizione ripetuta.

Pericolo in caso di aspirazione: Non rilevante.

LD50 (Oral): > 1780 mg/kg rat

LC50 (Inhalation): > 1000 mg/m³/6h rat (valutato da prodotti simili)

ACIDI SULFONICI, C14 – C16 ALCANO IDROSSI E C14 – C16 ALCENE, SALI DI SODIO

LD50 (Orale): 2079 mg/kg (ratto)

LD50 (Dermale): 6300 – 13500 mg/kg (coniglio)

LC50 (Inalatorio): > 52 mg/L/4h (ratto)

Sensibilizzazione della pelle: eseguiti test su Porcellino d'India secondo OECD - linea guida 406. Il prodotto non provoca sensibilizzazione. Anche i test effettuati su umani dimostrano che il prodotto non provoca sensibilizzazione.

Mutagenicità: vengono eseguiti i test sotto indicati con relativi risultati.

- OECD 471 Bacterial Reverse Mutation Test: negativo.
- OECD 476 *In vitro* Mammalian Cell Gene Mutation Test: negativo.
- OECD 473 *In vitro* Mammalian Chromosomal Aberration Test: negativo.

Cancerogenicità: vengono eseguiti test secondo protocolli non ufficiali, i risultati vengono sotto elencati.

- Via di esposizione, orale; specie, ratto; esposizione, 2 anni: negativo;
- Via di esposizione, cutanea; specie, ratto; esposizione, 2 anni per 2 giorni alla settimana: negativo.

Teratogenicità: si esegue test OECD 414 Prenatal Developmental Toxicity Study sulla specie coniglio e si ottiene un valore di NOAEL pari a 2 mg/kg.

Effetti potenziali acuti sulla salute

Inalazione: Non sono noti effetti significativi o pericoli critici.

Ingestione: Irritante per la bocca, la gola e lo stomaco.

Contatto con la pelle: Irritante per la pelle.

Contatto con gli occhi: Non sono noti effetti significativi o pericoli critici.

Generali: Non sono noti effetti significativi o pericoli critici.

NOAEL Cronico Orale: 227 mg/kg

Sintomi collegati alle caratteristiche fisiche, chimiche e tossicologiche

Contatto con la pelle: I sintomi negativi possono comprendere irritazione e rossore

Ingestione: Nessun dato specifico.

Inalazione: Nessun dato specifico.

Contatto con gli occhi: Nessun dato specifico.

SILICATO DI SODIO

LD50 (Orale): >2000 mg/kg (ratto)

Esposizione a breve termine: irritante per gli occhi, le vie respiratorie e la pelle.
Esposizione prolungata o ripetuta: le esposizioni ripetute possono provocare malattie respiratorie croniche.
Vie di esposizione: si può assorbire per inalazione, attraverso la pelle e per ingestione.

SODIO ETASOLFATO

LD50 (Orale): >2000 mg/kg (ratto)
LD50 (Dermale): >500 mg/kg (coniglio)
LC50 (Inalatorio): > 5 mg/L/4h (ratto)

Sensibilizzazione per la pelle: eseguiti test secondo OECD 406 Skin Sensitization su ratto. Il prodotto non provoca sensibilizzazione.

Mutagenicità: vengono eseguiti i test sotto indicati con relativi risultati.

- OECD 471 Bacterial Reverse Mutation Test: negativo.
- OECD 478 Genetic Toxicology: Rodent Dominant Lethal Test: negativo.
- OECD 475 Mammalian Bone Marrow Chromosomal Aberration Test: negativo.
- OECD 474 Mammalian Erythrocyte Micronucleus Test: negativo.

Cancerogenicità: vengono eseguiti test secondo protocolli non ufficiali, i risultati vengono sotto elencati.

- Via di esposizione, orale; specie, ratto; esposizione, 2 anni: negativo;
- Via di esposizione, cutanea; specie, ratto; esposizione, 2 anni per 2 giorni alla settimana: negativo.

Teratogenicità: si esegue test OECD 414 Prenatal Developmental Toxicity Study sulla specie ratto e si ottiene un valore di NOEL pari a 300 mg/kg.

Tossicità per l'apparato riproduttivo: si esegue test OECD 416 Two-Generation Reproduction Toxicity Study sulla specie ratto e si ottiene un valore di NOEL Orale pari a 703 mg/kg.

Effetti potenziali acuti sulla salute

Inalazione: Non sono noti effetti significativi o pericoli critici.

Ingestione: Irritante per la bocca, la gola e lo stomaco.

Contatto con la pelle: Irritante per la pelle.

Contatto con gli occhi: gravemente irritante per gli occhi. Rischio di gravi lesioni oculari.

Sintomi collegati alle caratteristiche fisiche, chimiche e tossicologiche

Contatto con la pelle: I sintomi negativi possono comprendere irritazione e rossore

Ingestione: Nessun dato specifico.

Inalazione: Nessun dato specifico.

Contatto con gli occhi: I sintomi negativi possono comprendere dolore o irritazione, lacrimazione e rossore

Effetti potenziali cronici sulla salute:

- OECD 407 Repeated Dose 28-day Oral Toxicity Study in Rodents: NOEL (Oral, subcronico) da 70 a 100 mg/kg/d;
- OECD 408 Repeated Dose 90-Day Oral Toxicity Study in Rodents: NOEL (Oral, subcronico) da 61 a 134 mg/kg/d;
- OECD 410 Repeated Dose Dermal Toxicity: 21/28-day Study: NOEL (Dermal, subcronico) pari a 5%;
- OECD 411 Subchronic Dermal Toxicity: 90-day Study: NOEL (Dermal, subcronico) pari a 5%.

12. INFORMAZIONI ECOLOGICHE*

Utilizzare secondo le buone pratiche lavorative, evitando di disperdere il prodotto nell'ambiente. Avvisare le autorità competenti se il prodotto ha raggiunto corsi d'acqua o fognature o se ha contaminato il suolo o la vegetazione.

12.1. Tossicità

EDTA SOLUZIONE (informazioni su prodotto solido)

Con buona probabilità il prodotto non è nocivo per gli organismi acquatici. La corretta immissione di basse concentrazioni in impianto di depurazione biologico non dovrebbe compromettere l'attività di degradazione dei fanghi attivi.

Ittiotossicità: CL50 (96 h) > 100 mg/L, *Lepomis macrochirus* (OPP 72-1 (EPA direttive), statico). Concentrazione nominale. Il prodotto non è stato testato. Il dato è stato dedotto da prodotti con struttura e composizione simile.

Invertebrati acquatici: CE50 (48 h) > 100 mg/L, *Daphnia magna* (DIN 38412 parte 11, statico) Concentrazione nominale. Il prodotto non è stato testato. Il dato è stato dedotto da prodotti con struttura e composizione simile.

Piante acquatiche: CE50 (72 h) > 100 mg/L (tasso di crescita), *Scenedesmus obliquus* (Direttiva 88/302/CEE, parte C, p89, statico). Concentrazione nominale.

Microorganismi/Effetti sui fanghi attivi: CE20 (30 min) > 500 mg/L, fango attivo, domestico (OECD - linea guida 209, acquatico). Concentrazione nominale. La corretta immissione di basse concentrazioni in impianto di depurazione biologico non dovrebbe compromettere l'attività di degradazione dei fanghi attivi. Il prodotto non è stato testato. Il dato è stato dedotto da prodotti con struttura e composizione simile.

Tossicità cronica sui pesci: NOEC (35 d) >= 36,9 mg/L, *Brachydanio rerio* (Linea Guida OECD 210, Flusso). Le indicazioni dell'azione tossica si riferiscono alla concentrazione determinata analiticamente. Il prodotto non è stato testato. Il dato è stato dedotto da prodotti con struttura e composizione simile.

Tossicità cronica per gli invertebrati acquatici: NOEC (21 d), 25 mg/L, *Daphnia magna* (OECD - linea guida 211, semistatico). Concentrazione nominale. Il prodotto non è stato testato. Il dato è stato dedotto da prodotti con struttura e composizione simile.

Organismi che vivono nel suolo: CL50 (14 d) 156 mg/kg, *Eisenia foetida* (OECD - linea guida 207, suolo artificiale). Il prodotto non è stato testato. Il dato è stato dedotto da prodotti con struttura e composizione simile.

Altri non mammiferi terrestri: studio scientificamente non giustificato.

LC50 (96 h): >100 mg/L *Lepomis macrochirus* (valutato da prodotti simili)

IC50 (72 h): >100 mg/L *Scenedesmus obliquus* (tasso di crescita)

EC50 (48 h): >100 mg/L *Daphnia magna* (valutato da prodotti simili)

ACIDI SOLFORICI, C14 – C16 ALCANO IDROSSI E C14 – C16 ALCENE, SALI DI SODIO

EC50 (72 h): 5,2 mg/L ISO 10253:2006 – test di inibizione della crescita algale con *Skeletonema costatum* e *Phaeodactylum tricornutum*

EC50 (48 h): 4,53 mg/L *Daphnia magna* (secondo OECD 202)

IC50 (3 h): 230 mg/L batteri (secondo OECD 209)

LC50 (96 h): 4,2 mg/L pesce (secondo OECD 203)

SILICATO DI SODIO

LC50 (96 h): 260 mg/L pesce (secondo OECD 203)
EC50 (48 h): 1700 mg/L *Daphnia magna* (secondo OECD 202)
EC50 (72 h): 345 mg/L alghe (secondo OECD 201)

SODIO ETASOLFATO

LC50 (96 h): >1 mg/L (pesce)
IC50 (72 h): 1 – 10 mg/L (alghe)
EC50 (48 h): 1 – 10 mg/L (*Daphnia magna*)
EC50 (5 d): >1 mg/L (batteri)

12.2 Persistenza e degradabilità

Informazioni non disponibili per la miscela.

EDTA SOLUZIONE (informazioni su prodotto solido): valutazione di biodegradabilità ed eliminazione (H₂O), è stata riscontrata una potenziale biodegradabilità. Difficilmente biodegradabile (secondo criteri OECD).

ALCOL 2 ETILESILICO 6 EO: biodegradabilità del 75% dopo 28 gg.

Altri parametri: BIAS SOLUZIONE 1 g/L 300 ca; COD SOLUZIONE 1 g/L 2300 ca; MBAS SOLUZIONE 1 g/L ASSENTE.

ACIDI SULFONICI, C14 – C16 ALCANO IDROSSI E C14 – C16 ALCENE, SALI DI SODIO: facilmente biodegradabile.

SODIO ETASOLFATO: facilmente biodegradabile (materia simile).

12.3. Potenziale di bioaccumulo

Informazioni non disponibili per la miscela.

EDTA SOLUZIONE (informazioni su prodotto solido): il fattore di bioconcentrazione è ca. 1,8 (28 d), *Lepomis macrochirus*. L'accumulo negli organismi è modesto.

ACIDI SULFONICI, C14 – C16 ALCANO IDROSSI E C14 – C16 ALCENE, SALI DI SODIO: il valore di LogP_{ow} è -1,3 e BCF è pari a 70,8.

SODIO ETASOLFATO: il valore di LogP_{ow} è inferiore a 4 e BCF è inferiore a 73.

12.4. Mobilità nel suolo

Informazioni non disponibili per la miscela.

EDTA SOLUZIONE (informazioni su prodotto solido): la valutazione trasporto tra reparti ambientali rivela che la sostanza non evapora nell'atmosfera dalla superficie dell'acqua. Non è prevedibile l'assorbimento alla fase solida del terreno.

12.5. Risultati della valutazione PBT e vPvB

Informazioni non disponibili per la miscela.

I criteri di identificazione delle proprietà PBT/vPvB, come previsto nell'allegato XIII nel regolamento REACH non si applica a SILICATO DI SODIO.

EDTA SOLUZIONE (informazioni su prodotto solido): secondo l'Allegato XIII del Regolamento (EC) N.1907/2006 concernente la registrazione, la valutazione, l'autorizzazione e la restrizione delle sostanze chimiche (REACH), non soddisfa i criteri di classificazione come sostanza PBT (persistente/ bioaccumulabile/tossica).

Autoclassificazione

Secondo l'Allegato XIII del Regolamento (EC) N.1907/2006 concernente la registrazione, la valutazione, l'autorizzazione e la restrizione delle sostanze chimiche (REACH), non soddisfa i criteri vPvB (molto persistente/molto bioaccumulabile). Autoclassificazione.

12.6. Altri effetti avversi

Informazioni non disponibili

13. CONSIDERAZIONI SULLO SMALTIMENTO

13.1. Metodi di trattamento dei rifiuti

Riutilizzare, se possibile. I residui del prodotto sono da considerare rifiuti speciali pericolosi. La pericolosità dei rifiuti che contengono in parte questo prodotto deve essere valutata in base alle disposizioni legislative vigenti. Lo smaltimento deve essere affidato ad una società autorizzata alla gestione dei rifiuti, nel rispetto della normativa nazionale ed eventualmente locale.

IMBALLAGGI CONTAMINATI

Gli imballaggi contaminati devono essere inviati a recupero o smaltimento nel rispetto delle norme nazionali sulla gestione dei rifiuti.

14. INFORMAZIONI SUL TRASPORTO

Il prodotto non è da considerarsi pericoloso ai sensi delle disposizioni vigenti in materia di trasporto di merci pericolose su strada (A.D.R.), su ferrovia (RID), via mare (IMDG Code) e via aerea (IATA).

15. INFORMAZIONI SULLA REGOLAMENTAZIONE

15.1. Norme e legislazione su salute, sicurezza e ambiente specifiche per la sostanza o la miscela

1. Direttiva 1999/45/CE e successive modifiche
2. Direttiva 67/548/CEE e successive modifiche ed adeguamenti
3. Regolamento (CE) 1907/2006 del Parlamento Europeo (REACH)
4. Regolamento (CE) 1272/2008 del Parlamento Europeo (CLP) e successive modifiche e integrazioni
5. Regolamento (CE) 453/2010 del Parlamento Europeo

Ove applicabili, si faccia riferimento alle seguenti normative:

D.Lgs. 21 settembre 2005 n. 238 (Direttiva Seveso Ter)

Categoria Seveso. Nessuna

Restrizioni relative al prodotto o alle sostanze contenute secondo l'Allegato XVII

Regolamento (CE) 1907/2006. Prodotto.

Punto. 3

Sostanze in Candidate List (Ad. 59 REACH).

Nessuna.

Sostanze soggette ad autorizzazione (Allegato XIV REACH).

Nessuna.

Controlli Sanitari.

I lavoratori esposti a questo agente chimico pericoloso per la salute devono essere sottoposti alla sorveglianza sanitaria effettuata secondo le disposizioni dell'art. 41 del D.Lgs. 81 del 9 aprile 2008 salvo che il rischio per la sicurezza e la salute del lavoratore sia stato valutato irrilevante, secondo quanto previsto dall'art. 224 comma 2.

15.2. Valutazione della sicurezza chimica

Non è stata elaborata una valutazione di sicurezza chimica per la miscela e le sostanze in essa contenute.

16. ALTRE INFORMAZIONI*

Testo delle indicazioni di pericolo (H) citate alle sezioni 2-3 della scheda:

Acute Tox. 4 Tossicità acuta, categoria 4
Eye Dam. 1 Lesioni oculari gravi, categoria 1
Eye Irrit. 2 Irritazione oculare, categoria 2
Skin Irrit. 2 Irritazione cutanea, categoria 2
STOT SE 3 Tossicità specifica per organi bersaglio – esposizione singola, categoria 3
Met. Corr. 1 Corrosivo per i metalli, categoria 1
H290 Può essere corrosivo per i metalli
H302 Nocivo se ingerito.
H315 Provoca irritazione cutanea.
H318 Provoca gravi lesioni oculari.
H319 Provoca grave irritazione oculare.
H332 Nocivo se inalato.

Testo delle frasi di rischio (R) citate alle sezioni 2-3 della scheda:

R20 NOCIVO PER INALAZIONE.
R22 NOCIVO PER INGESTIONE.
R36 IRRITANTE PER GLI OCCHI
R36/38 IRRITANTE PER GLI OCCHI E LA PELLE.
R38 IRRITANTE PER LA PELLE.
R41 RISCHIO DI GRAVI LESIONI OCULARI.

BIBLIOGRAFIA GENERALE:

1. The Merck Index. Ed. 10
2. Handling Chemical Safety
3. Niosh - Registry of Toxic Effects of Chemical Substances
4. INRS - Fiche Toxicologique
5. Patty - Industrial Hygiene and Toxicology
6. N.I. Sax - Dangerous properties of Industrial Materials-7 Ed., 1989

Legenda delle abbreviazioni e acronimi:

ACGIH = American Conference of Governmental Industrial Hygienists

CSR = Relazione sulla Sicurezza Chimica

DNEL = Livello Derivato di Non Effetto

DMEL = Livello Derivato di Effetto Minimo

EC50 = Concentrazione effettiva , 50%

EL50 = Carico effettivo, 50 %

EPA = Environmental Protection Agency

IC50 = Concentrazione di inibizione, 50%

LC50 = Concentrazione letale, 50%

LD50 = Dose letale , 50%

LL50 = Carico letale, 50%

LL0 = Carico letale, 0%

LOAEL = Low Observed Adverse Effects Level. (dose con bassi effetti avversi osservabili).

LOAEC = Low Observed Adverse Effects Concentration. (concentrazione con bassi effetti avversi osservabili). NOEC = No Observed Effects Concentration. (concentrazione senza effetti osservabili)

NOAEC = No Observed Adverse Effects Concentration. (concentrazione senza effetti avversi osservabili) NOEL = No Observed Effects Level. (dose senza effetti osservabili)

NOAEL = No Observed Adverse Effects Level. (dose senza effetti avversi osservabili)

NOELR = No Observed Effect Loading Rate (dose senza effetti osservabili, livello di carico)

OECD = Organizzazione per la Cooperazione e lo Sviluppo Economico

TLV®TWA = Valore limite di soglia – media ponderata nel tempo n.a. = non applicabile

n.d. = non disponibile

PBT = Sostanza Persistente, Bioaccumulabile e Tossica

SNC = Sistema nervoso centrale

STOT = Tossicità specifica per organi bersaglio

(STOT) RE = Esposizione ripetuta

(STOT) SE = Esposizione singola

PNEC = Concentrazione Prevista di Non Effetto

TLV®STEL = Valore limite di soglia – limite per breve tempo di esposizione

UVCB = sostanze di composizione sconosciuta o variabile, prodotti di una reazione complessa o materiali biologici vPvB = molto Persistente e molto Bioaccumulabile

WAF = Water Accomodated Fraction

Nota per l'utente:

Le informazioni contenute in questa scheda si basano sulle conoscenze disponibili presso di noi alla data dell'ultima versione. L'utente deve assicurarsi della idoneità e completezza delle informazioni in relazione allo specifico uso del prodotto. Non si deve interpretare tale documento come garanzia di alcuna proprietà specifica del prodotto. Poiché l'uso del prodotto non cade sotto il nostro diretto controllo, è obbligo dell'utente osservare sotto la propria responsabilità le leggi e le disposizioni vigenti in materia di igiene e sicurezza. Non si assumono responsabilità per usi impropri.